Inteligência Artificial

Aula 2

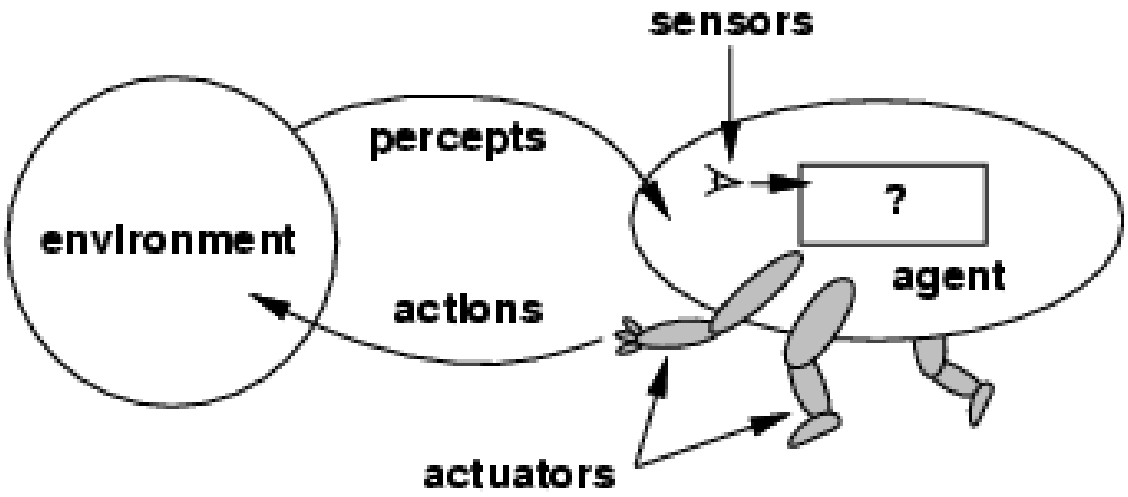
Profª Bianca Zadrozny

Agentes Inteligentes

Capítulo 2 – Russell & Norvig

Agentes

- Um **agente** é algo capaz de perceber seu **ambiente** por meio de **sensores** e de agir sobre esse ambiente por meio de **atuadores**.



Exemplos

- Agente humano
  - Sensores: Olhos, ouvidos e outros órgãos.
  - Atuadores: Mãos, pernas, boca e outras partes do corpo.
- Agente robótico
  - Sensores: câmeras e detectores de infravermelho.
  - Atuadores: vários motores.
- Agente de software
  - Sensores: entrada do teclado, conteúdo de arquivos e pacotes vindos da rede.
  - Atuadores: tela, disco, envio de pacotes pela rede.

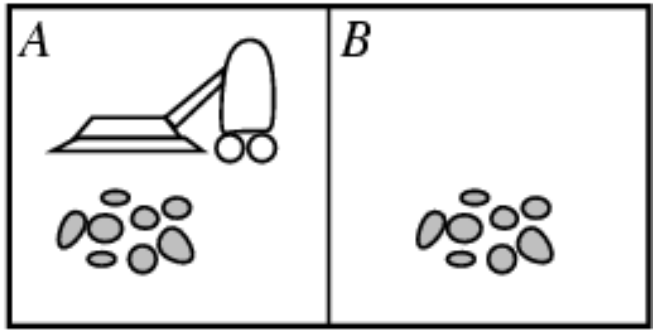
Mapeando percepções em ações

- Sequência de percepções: história completa de tudo que o agente percebeu.
- O comportamento do agente é dado abstratamente pela **função do agente**:

$$[f: P^* \rightarrow A]$$

  onde é a P* é uma sequência de percepções e A é uma ação.
- O **programa do agente** roda em uma arquitetura física para produzir *f*.
- Agente = arquitetura + programa.

Exemplo:
O mundo do aspirador de pó



- Percepções: local e conteúdo
  - Exemplo: [A, sujo]
- Ações: Esquerda, Direita, Aspirar, NoOp

Uma função para o agente aspirador de pó

Sequência de Percepções	Ação
[A, Limpo]	Direita
[A, Sujo]	Aspirar
[B, Limpo]	Esquerda
[B, Sujo]	Aspirar
[A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	

Programa: Se o quadrado atual estiver sujo, então aspirar, caso contrário mover para o outro lado.

Agentes Racionais

- Como preencher corretamente a tabela de ações do agente para cada situação?
- O agente deve tomar a ação “correta” baseado no que ele percebe para ter sucesso.
  - O conceito de sucesso do agente depende uma **medida de desempenho** objetiva.
    - Exemplos: quantidade de sujeira aspirada, gasto de energia, gasto de tempo, quantidade de barulho gerado, etc.
  - A medida de desempenho deve refletir o resultado realmente desejado.

Agentes Racionais

- Agente racional: para cada sequência de percepções possíveis deve selecionar uma ação que se espera venha a maximizar sua medida de desempenho, dada a evidência fornecida pela seqüência de percepções e por qualquer conhecimento interno do agente.
  - Exercício: para que medida de desempenho o agente aspirador de pó é racional?

Agentes Racionais

- Racionalidade é diferente de perfeição.
  - A racionalidade maximiza o desempenho esperado, enquanto a perfeição maximiza o desempenho real.
  - A escolha racional só depende das percepções até o momento.
- Mas os agentes podem (e devem!) executar ações para coleta de informações.
  - Um tipo importante de coleta de informação é a exploração de um ambiente desconhecido.
- O agente também pode (e deve!) aprender, ou seja, modificar seu comportamento dependendo do que ele percebe ao longo do tempo.
  - Nesse caso o agente é chamado de autônomo.
  - Um agente que aprende pode ter sucesso em uma ampla variedade de ambientes.

PEAS

- Ao projetar um agente, a primeira etapa deve ser sempre especificar o ambiente de tarefa.
  - **P**erformance = Medida de Desempenho
  - **E**nvironment = Ambiente
  - **A**ctuators = Atuadores
  - **S**ensors = Sensores

Exemplo de PEAS: Motorista de Táxi Automatizado

- Medida de desempenho: viagem segura, rápida, sem violações às leis de trânsito, confortável para os passageiros, maximizando os lucros.
- Ambiente: ruas, estradas, outros veículos, pedestres, clientes.
- Atuadores: direção, acelerador, freio, embreagem, marcha, seta, buzina.
- Sensores: câmera, sonar, velocímetro, GPS, hodômetro, acelerômetro, sensores do motor, teclado ou microfone.

Exemplo de PEAS: Sistema de Diagnóstico Médico

- Medida de desempenho: paciente saudável, minimizar custos, processos judiciais.
- Ambiente: paciente, hospital, equipe.
- Atuadores: exibir na tela perguntas, testes, diagnósticos, tratamentos.
- Sensores: entrada pelo teclado para sintomas, descobertas, respostas do paciente.

Exemplo de PEAS:
Robô de seleção de peças

- Medida de desempenho: porcentagem de peças em bandejas corretas.
- Ambiente: correia transportadora com peças; bandejas.
- Atuadores: braço e mão articulados.
- Sensores: câmera, sensores angulares articulados.

Exemplo de PEAS:
Instrutor de Inglês Interativo

- Medida de desempenho: maximizar nota de aluno em teste.
- Ambiente: conjunto de alunos.
- Atuadores: exibir exercícios, sugestões, correções.
- Sensores: entrada pelo teclado.

Propriedades de ambientes de tarefa

- Completamente observável (versus parcialmente observável)
  - Os sensores do agente dão acesso ao estado completo do ambiente em cada instante.
  - Todos os aspectos relevantes do ambiente são acessíveis.
- Determinístico (versus estocástico)
  - O próximo estado do ambiente é completamente determinado pelo estado atual e pela ação executada pelo agente.
  - Se o ambiente é determinístico exceto pelas ações de outros agentes, dizemos que o ambiente é estratégico.

Propriedades de ambientes de tarefa

- Episódico (versus sequencial)
  - A experiência do agente pode ser dividida em episódios (percepção e execução de uma única ação).
  - A escolha da ação em cada episódio só depende do próprio episódio.
- Estático (versus dinâmico)
  - O ambiente não muda enquanto o agente pensa.
  - O ambiente é semidinâmico se ele não muda com a passagem do tempo, mas o nível de desempenho do agente se altera.

Propriedades de ambientes de tarefa

- Discreto (versus contínuo)
  - Um número limitado e claramente definido de percepções e ações.
- Agente único (versus multi-agente)
  - Um único agente operando sozinho no ambiente.
  - No caso multi-agente podemos ter
    - Multi-agente cooperativo
    - Multi-agente competitivo

Exemplo

	Xadrez com relógio	Xadrez sem relógio	Direção de Táxi
Completamente observável			
Determinístico			
Episódico			
Estático			
Discreto			
Agente único			

- O tipo de ambiente de tarefa determina em grande parte o projeto do agente.
- O mundo real é parcialmente observável, estocástico, seqüêncial, dinâmico, contínuo, multi-agente.

Programas e funções de agentes

- Um agente é completamente especificado pela função de agente que mapeia sequências de percepções em acções.
- Uma única função de agente (ou uma única classe de funções equivalentes) é racional.
- Objetivo: encontrar uma maneira de representar a função racional do agente concisamente.

Agente Dirigido por Tabela

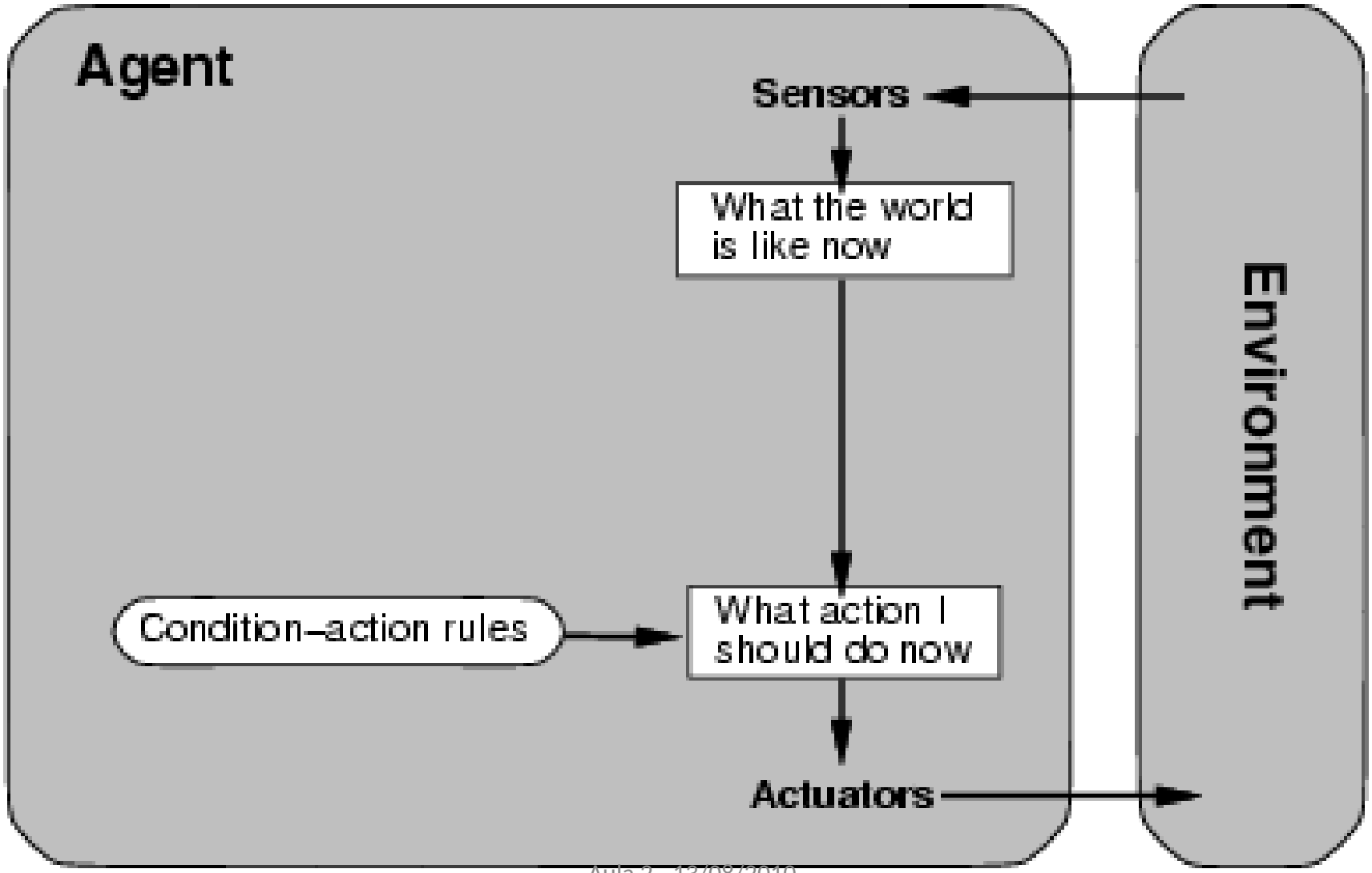
```
Função AGENTE-DIRIGIDO-POR-TABELA(percepção) retorna
   uma ação
      Variáveis estáticas:
        • percepções, uma seqüência, inicialmente vazia
        • tabela, uma tabela de ações, indexada por seqüências
          de percepções, de início completamente especificada
      anexar percepção ao fim de percepções
      ação ← ACESSAR(percepções, tabela)
      retornar ação
```

- Desvantagens:
  - Tabela gigante (xadrez = 10^{150} entradas)
  - Tempo longo para construir a tabela
  - Não tem autonomia
  - Mesmo com aprendizado demoraria muito para aprender a tabela.

Tipos básicos de agentes

- Quatro tipos básicos, do mais simples ao mais geral
  - Agentes reativos simples
  - Agentes reativos baseados em modelos
  - Agentes baseados em objetivos
  - Agentes baseados na utilidade

Agente Reativo Simples

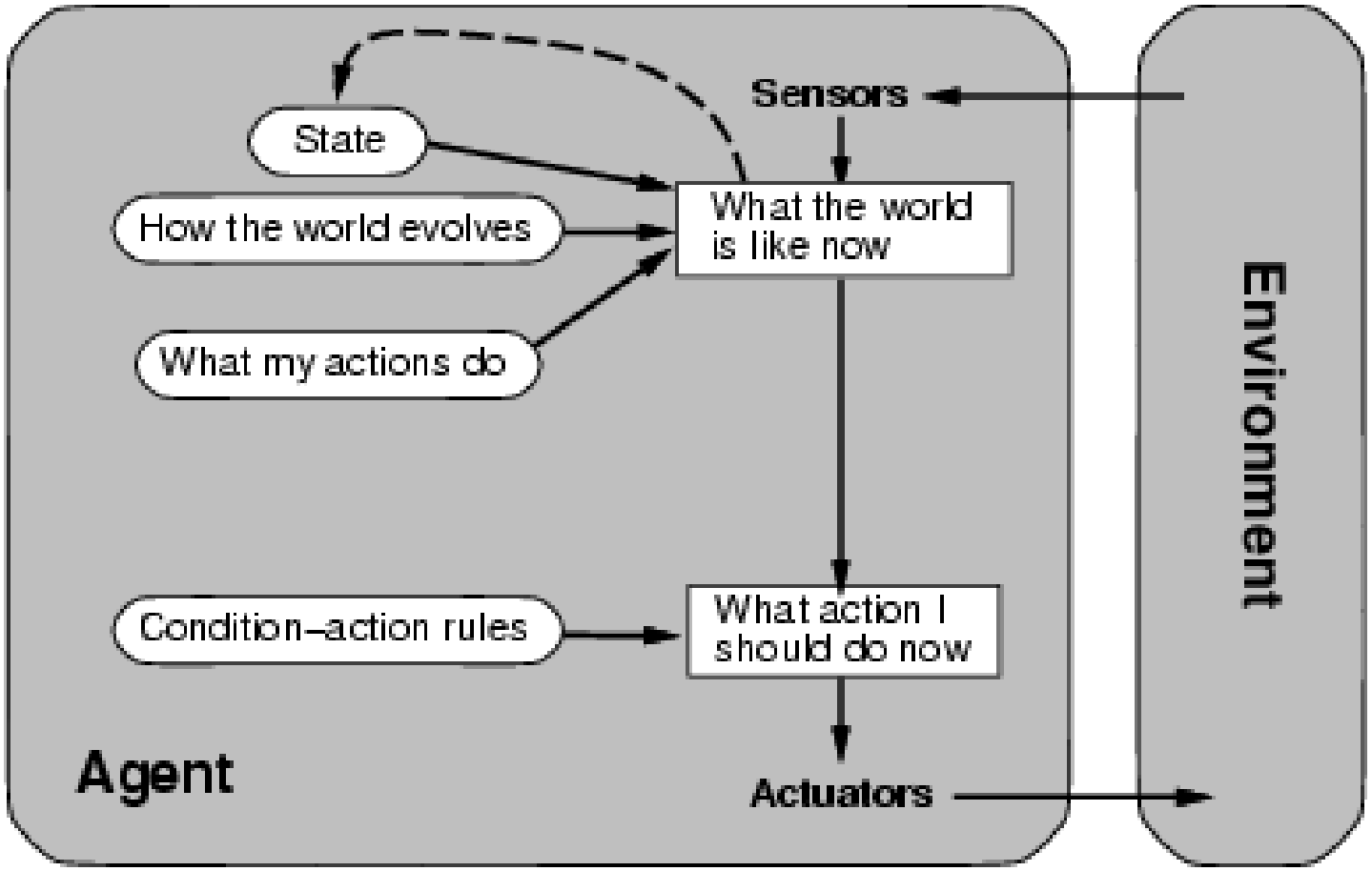


Exemplo: Agente Reativo Simples

```
Função AGENTE-ASPIRADOR-DE-PÓ-REATIVO([posição,estado])
   retorna uma ação
      se estado = Sujo então retorna Aspirar
      senão se posição = A então retorna Direita
      senão se posição = B então retorna Esquerda
```

- Regras condição-ação (regras se-então) fazem uma ligação direta entre a percepção atual e a ação.
- O agente funciona apenas se o ambiente for completamente observável e a decisão correta puder ser tomada com base apenas na percepção atual.

Agentes reativos baseados em modelos



Agentes reativos baseados em modelo

Função AGENTE-REATIVO-COM-ESTADOS(*percepção*) **retorna** uma *ação*

Variáveis estáticas:

estado, uma descrição do estado atual do mundo

regras, um conjunto de regras condição-ação

ação, a ação mais recente, incialmente nenhuma

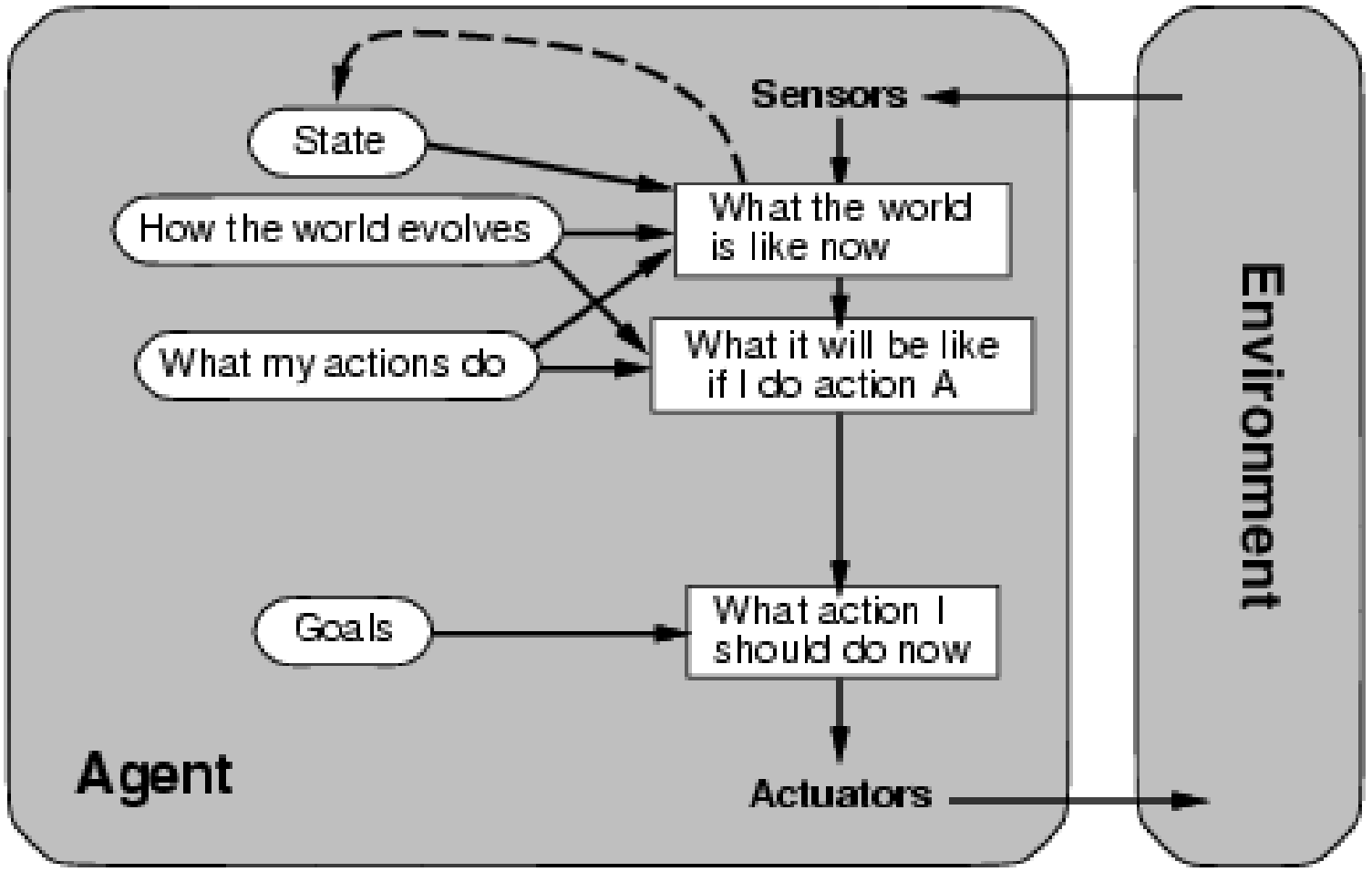
estado ← ATUALIZA-ESTADO(*estado*, *ação*, *percepção*)

regra ← REGRA-CORRESPONDENTE(*estado*, *regras*)

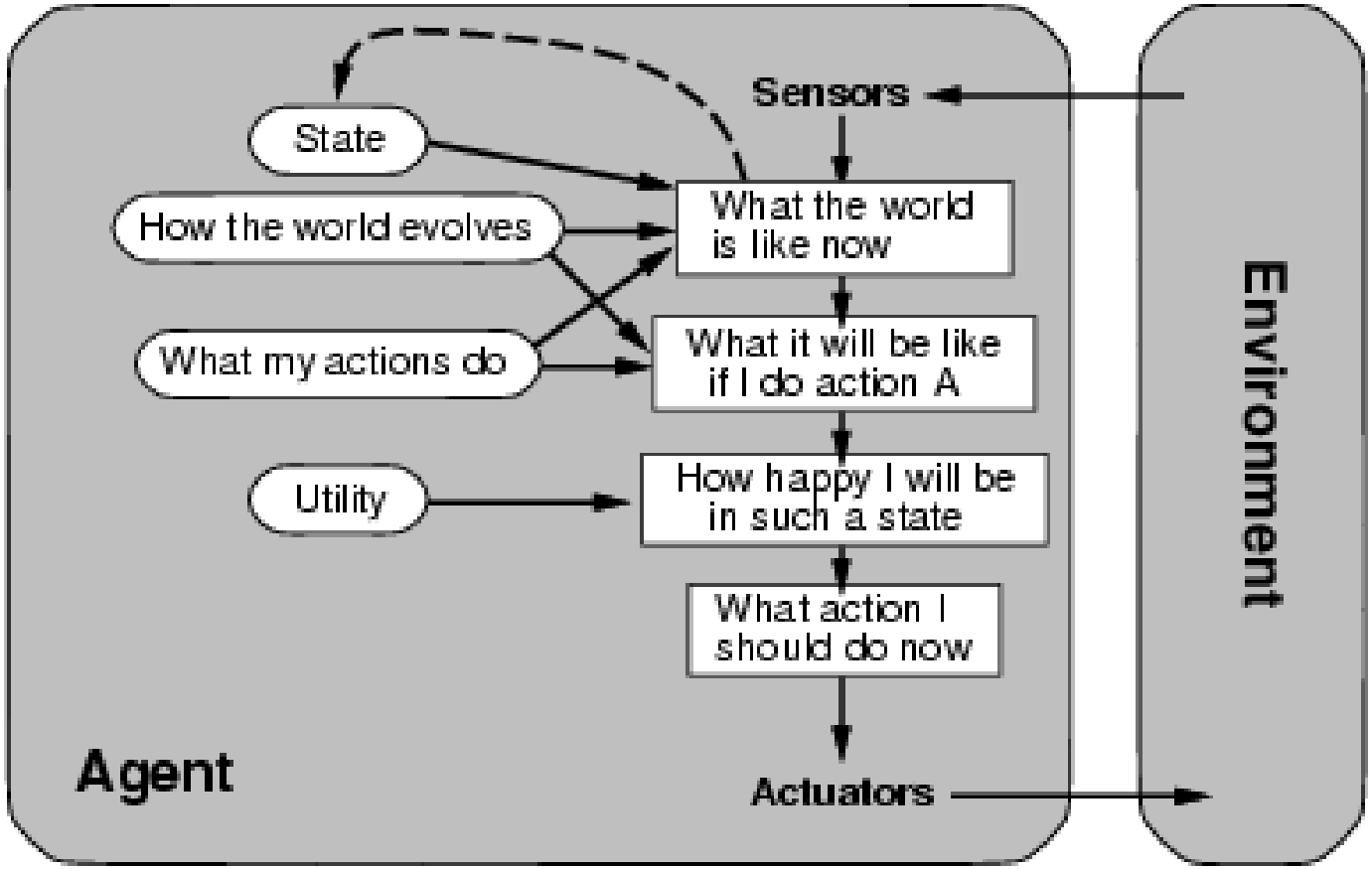
ação ← AÇÃO-DA-REGRA[regra]

retornar *ação*

Agentes reativos baseados em objetivos



Agentes reativos baseados na utilidade



Agentes com aprendizagem

